

모바일 수집

GPS 추적

사진 기록

데이터 분석

제안서 v1.0 | 2026년 01월 29일

UTTEC | T. 02-853-1112 | whybiz@whybiz.net

목 차

번호	제목	설명
1	Executive Summary	시스템 핵심 요약
2	도입 필요성	현재 문제점 및 도입 배경
3	시스템 구성	아키텍처 및 기술 스택
4	주요 기능	Android 앱 및 웹 대시보드
5	사용 방법	데이터 입력 및 조회 절차
6	기대 효과	도입 시 예상 효과
7	활용 시나리오	실제 업무 활용 방안
8	기술 사양	서버 및 API 명세

1. Executive Summary

WhyBiz 현장관리 시스템은 스마트폰 점검 담당자가 현장에서 수집한 데이터를 체계적으로 데이터베이스화하여, 업무 진행의 효율성을 높이고 문제점 분석 및 영업 활동을 지원하는 통합 솔루션입니다.

핵심 가치

항목	내용
모바일 수집	Android 앱으로 현장에서 즉시 데이터 수집
위치 추적	GPS 자동 기록으로 정확한 위치 정보 확보
시각적 기록	사진 첨부로 현장 상황을 명확하게 기록
데이터 분석	웹 대시보드로 수집된 데이터 통합 분석

시스템 목적

- 업무 기록 체계화: 모든 현장 활동이 GPS, 사진, 텍스트로 자동 기록
- 문제점 추이 분석: 이슈 발생 패턴, 빈도, 위치별 분포 파악 가능
- 시스템 상태 추적: 장비/시설의 상태 변화 이력 관리
- 영업 활동 지원: 축적된 데이터로 고객 맞춤형 제안 가능

2. 도입 필요성

스마트팜 시스템 운영 현장에서는 정기적인 점검, 장비 상태 확인, 이슈 발생 시 대응 등 다양한 업무가 발생합니다. 그러나 이러한 현장 업무들이 체계적으로 기록되지 않으면 다음과 같은 문제가 발생합니다.

현재의 문제점

문제점	영향
기록 부재	현장 점검 내용이 체계적으로 기록되지 않아 이력 추적 어려움
분석 불가	문제점의 발생 추이와 패턴을 파악할 수 있는 데이터 부재
인수인계 어려움	담당자 변경 시 업무 히스토리 전달이 어려움
영업 지원 부족	고객 제안에 활용할 수 있는 근거 데이터 부족

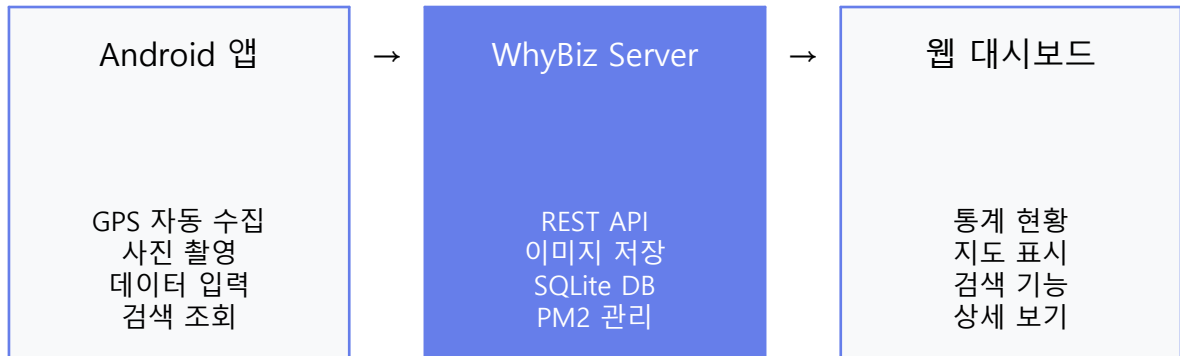
WhyBiz 솔루션

해결책	효과
업무 기록 체계화	모든 현장 활동이 GPS, 사진, 텍스트로 자동 기록
문제점 추이 분석	이슈 발생 패턴, 빈도, 위치별 분포 파악 가능
시스템 상태 추적	장비/시설의 상태 변화 이력 체계적 관리
영업 활동 지원	축적된 데이터로 고객 맞춤형 제안 가능

3. 시스템 구성

시스템 아키텍처

WhyBiz 시스템은 Android 앱, 클라우드 서버, 웹 대시보드로 구성되어 현장 데이터 수집부터 분석까지 통합 관리합니다.



기술 스택

구분	기술	설명
서버	DigitalOcean VPS	클라우드 서버 (178.128.90.37)
백엔드	Node.js + Express	REST API 서버
데이터베이스	SQLite (sql.js)	경량 내장 데이터베이스
프론트엔드	HTML5 + JavaScript	Leaflet 지도 라이브러리
모바일	Android Native	WebView 하이브리드 앱
프로세스 관리	PM2	무중단 서비스 운영

4. 주요 기능

Android 앱 기능

기능	설명
GPS 자동 수집	앱 실행 시 자동으로 현재 위치를 수집하여 표시
카테고리 선택	매장/시설/장비/이슈/기타 중 선택
제목/내용 입력	점검 항목 또는 이슈에 대한 상세 내용 기술
사진 촬영/선택	카메라로 촬영하거나 갤러리에서 선택
검색 기능	키워드, 카테고리, 기기별 검색 지원
통계 표시	전체/오늘/사진 포함 건수 통계

웹 대시보드 기능

기능	설명
통계 카드	전체 데이터, 오늘 수집, 사진 포함, 기기 수 현황
지도 표시	Leaflet 지도에 모든 데이터를 마커로 표시
검색/필터	키워드 검색 및 카테고리 필터링
자동 새로고침	30초마다 자동으로 데이터 갱신
상세 보기	사진, 지도, 전체 내용 확인 모달

데이터 카테고리

카테고리	용도	예시
------	----	----

매장	고객사 매장/농장 방문	A농장 정기 점검
시설	건물, 하우스, 구조물	3동 하우스 비닐 상태
장비	센서, 제어기 등	온습도 센서 교체
이슈	문제점, 고장	환기팬 이상 소음
기타	그 외 사항	교육 참석, 자재 수령

5. 사용 방법

데이터 입력 프로세스

단계	작업	설명
1	앱 실행	WhyBiz 앱을 실행합니다
2	GPS 확인	화면 상단에서 현재 위치가 자동으로 표시됩니다
3	카테고리 선택	매장/시설/장비/이슈/기타 중 선택합니다
4	내용 입력	제목과 상세 내용을 입력합니다
5	사진 촬영	사진 영역을 탭하여 촬영하거나 갤러리에서 선택
6	전송	데이터 전송 버튼을 클릭하여 서버로 전송

접속 정보

구분	URL / 정보	비고
웹 대시보드	http://178.128.90.37:3000	웹 브라우저에서 접속
API 서버	http://178.128.90.37:3000/api/	REST API 엔드포인트
Android 앱	WhyBiz.apk	APK 파일 설치

효과적인 데이터 입력 팁

- 제목은 간결하고 명확하게: 예) "A농장 1동 온도센서 교체"
- 내용에는 상세 정보 포함: 점검 결과, 조치 사항, 후속 조치 필요 여부
- 사진은 필수로 첨부: 현장 상황, 장비 상태, 작업 전/후 비교

6. 기대 효과

효과	설명
업무 이력 관리	모든 현장 활동이 기록되어 이력 추적이 용이합니다
데이터 기반 분석	축적된 데이터로 패턴과 추이를 분석할 수 있습니다
인수인계 용이	담당자 변경 시에도 업무 연속성을 확보합니다
영업 제안 근거	실제 데이터를 기반으로 고객 맞춤 제안이 가능합니다
시간 절약	별도 보고서 작성 없이 자동으로 기록됩니다
위치 기반 관리	GPS로 정확한 위치 정보를 확보합니다

7. 활용 시나리오

1. 문제점 추이 분석

이슈 카테고리 데이터를 분석하여 월별 이슈 발생 건수 추이, 위치별 분포, 이슈 유형 분류를 통해 빈발하는 문제점을 도출하고 예방 대책을 수립합니다.

- 월별 이슈 발생 건수 추이 파악
- 지도에서 이슈 마커 밀집 지역 확인
- 센서/통신/시설 관련 이슈 유형 분류

2. 시스템 상태 추적

장비 카테고리 데이터를 분석하여 장비별 점검 이력, 교체 주기 분석, 사진을 통한 시각적 변화 추적으로 예방 정비 계획을 수립합니다.

- 장비별 점검/교체 이력 추적
- 평균 교체 주기 산출
- 사진을 통한 시각적 변화 추적

3. 영업 활동 지원

고객별 방문 이력, 이슈 해결 실적을 바탕으로 서비스 품질을 입증하고 데이터 기반의 개선 방안을 제시합니다.

- 고객별 방문 빈도 및 점검 내용 확인
- 문제 발생 → 해결까지의 이력 관리
- 누적 데이터로 문제점 분석 및 개선 방안 제시

8. 기술 사양

주요 API

메서드	엔드포인트	설명
POST	/api/data	데이터 제출 (사진 포함)
GET	/api/data	데이터 조회 (검색/필터)
POST	/api/search	상세 검색
GET	/api/search/stats	통계 조회
GET	/api/dashboard/summary	대시보드 요약
GET	/api/dashboard/recent	최근 활동

데이터 제출 파라미터

파라미터	타입	필수	설명
device_id	string	Y	기기 식별자
title	string	Y	제목
category	string	Y	카테고리 (store/facility/equipment/issue/other)
content	string	N	상세 내용
photo	file	N	사진 파일
latitude	number	N	위도
longitude	number	N	경도

서버 관리 명령어

명령어	설명
ssh root@178.128.90.37	SSH 서버 접속
pm2 status	서비스 상태 확인
pm2 restart wh	서비스 재시작
pm2 logs wh	로그 확인

